ÁLGEBRA LINEAL / GRUPO M5

# Clase 4N.

Enunciados y soluciones / Hoja 1 / Ejercicios 3, 4, 5, 6, 9 y 10

EJERCICIO 3

## Espacio de funciones continuas.

**ENUNCIADO**

Determinar si en $C([0,1]) = \{f : [0,1] \to \mathbb{R} \text{ continuas}\}$ los siguientes conjuntos son linealmente independientes:

a) $T = \{\operatorname{sen} x, \cos x\}$ b) $S = \{x, x^{1/2}, x^{1/3}\}$.

**Criterio.** Un conjunto de funciones es linealmente independiente si la única combinación lineal que da la función cero tiene todos sus coeficientes nulos. La igualdad debe cumplirse para *todo* $x$ del intervalo.

### a) Evaluar en puntos concretos adecuados.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a \operatorname{sen} x + b \cos x = 0$ para todo $x \in [0,1]$. Al sustituir $x = 0$, tenemos $a \operatorname{sen} 0 + b \cos 0 = 0$. Como $\operatorname{sen} 0 = 0$, obtenemos $b \cos 0 = 0$. Como $\cos 0 = 1$, la igualdad anterior da $b = 0$.

Sustituyendo después, por ejemplo, $x = \pi/6$ (o cualquier otro número entre 0 y 1 que no anule el seno) resulta $a \operatorname{sen}(\pi/6) = 0$. Como $\operatorname{sen}(\pi/6) = 1/2$, obtenemos $a/2 = 0$, por tanto, $a = 0$. Así, $T$ es linealmente independiente.

### b) Transformar la relación en una identidad polinómica.

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$ax + bx^{1/2} + cx^{1/3} = 0 \qquad \text{para todo } x \in [0,1].$$

Hacemos el cambio $t = x^{1/6}$, es decir, $x = t^6$. Para determinar el intervalo de $t$, aplicamos la función creciente $x \mapsto x^{1/6}$ a los extremos: en general, si $x \in [\alpha, \beta] \subset [0, \infty)$, entonces $t$ recorre $[\alpha^{1/6}, \beta^{1/6}]$. En nuestro caso, $t \in [0,1]$. Como $t \geq 0$, tenemos

$$(t^6)^{1/2} = t^3, \qquad (t^6)^{1/3} = t^2.$$

Por tanto,

$$at^6 + bt^3 + ct^2 = 0 \qquad \text{para todo } t \in [0,1].$$

El polinomio $p(t) = at^6 + bt^3 + ct^2$ tiene, pues, infinitas raíces. Sin embargo, un polinomio no nulo de grado $n$ tiene como máximo $n$ raíces distintas. En consecuencia, $p$ es el polinomio nulo.

Todos sus coeficientes son entonces cero. Como las potencias $t^6$, $t^3$ y $t^2$ son distintas, obtenemos $a = b = c = 0$. Por tanto, $S$ es linealmente independiente.

Los dos conjuntos, $T$ y $S$, son **linealmente independientes** en $C([0,1])$.

EJERCICIO 4

# $\mathbb{C}^2$ con distintos cuerpos de escalares.

**ENUNCIADO**

Demostrar que el conjunto $T = \{(1+i, 2i), (1, 1+i)\} \subset \mathbb{C}^2$ es linealmente dependiente si se considera $\mathbb{C}^2$ como $\mathbb{C}$-espacio vectorial pero es linealmente independiente si consideramos $\mathbb{C}^2$ como $\mathbb{R}$-espacio vectorial.

**Idea.** Los vectores y sus operaciones no cambian. Lo que cambia es el conjunto de coeficientes que podemos utilizar en una combinación lineal. Para abreviar, escribimos

$$v_1 = (1+i, 2i), \qquad v_2 = (1, 1+i).$$

### 1. Dependencia lineal sobre $\mathbb{C}$.

Calculamos el producto de $v_2$ por el escalar complejo $1+i$:

$$(1+i)v_2 = (1+i, (1+i)^2).$$

Como $i^2 = -1$, se tiene

$$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i.$$

Por tanto, $(1+i)v_2 = v_1$, es decir,

$$1 \cdot v_1 - (1+i)v_2 = (0, 0).$$

Esta es una relación lineal con coeficientes complejos que no son todos cero. Por definición, $T$ es linealmente dependiente sobre $\mathbb{C}$.

### 2. Independencia lineal sobre $\mathbb{R}$.

Ahora solo se admiten coeficientes reales. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$a(1+i, 2i) + b(1, 1+i) = (0, 0).$$

La primera coordenada proporciona la igualdad compleja

$$a(1+i) + b = 0, \qquad \text{esto es,} \qquad (a+b) + ai = 0.$$

Un número complejo es cero si y solo si sus partes real e imaginaria son cero. Puesto que $a, b$ son reales, deducimos

$$\begin{cases} a + b = 0, \\ a = 0. \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad a = b = 0.$$

La primera coordenada ya obliga a que ambos coeficientes sean nulos; con ellos también se satisface la segunda. Así, la única relación lineal real es la trivial. $T$ es linealmente independiente sobre $\mathbb{R}$.

$T$ es **dependiente sobre** $\mathbb{C}$ e **independiente sobre** $\mathbb{R}$. La relación $v_1 - (1+i)v_2 = 0$ no contradice la segunda afirmación: el coeficiente $-(1+i)$ no es real.

EJERCICIO 5

# $\mathbb{R}^2$ con operaciones distintas a las habituales.

**ENUNCIADO**

En $\mathbb{R}^2$ se definen las operaciones $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ y $\lambda * (x, y) = (\lambda^2 x, \lambda^2 y)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Estudiar si $(\mathbb{R}^2, +, *)$ es un $\mathbb{R}$-espacio vectorial.

**Criterio.** Para que estas operaciones definan un espacio vectorial deben satisfacer todos sus axiomas. Para demostrar que no lo definen basta encontrar un axioma que falle en un caso concreto.

### 1. Identificar el axioma que vamos a comprobar.

La suma es la habitual, por lo que tiene las propiedades conocidas de la suma en $\mathbb{R}^2$. La operación $*$, sin embargo, depende del cuadrado del escalar. Comprobamos la distributividad respecto de la suma de escalares:

$$(\lambda + \mu) * v \stackrel{?}{=} \lambda * v + \mu * v \qquad (\lambda, \mu \in \mathbb{R},\ v \in \mathbb{R}^2).$$

Para $v = (x, y)$, el lado izquierdo es

$$(\lambda + \mu) * (x, y) = ((\lambda + \mu)^2 x, (\lambda + \mu)^2 y),$$

mientras que el derecho es

$$\lambda * (x, y) + \mu * (x, y) = (\lambda^2 x, \lambda^2 y) + (\mu^2 x, \mu^2 y) = ((\lambda^2 + \mu^2)x, (\lambda^2 + \mu^2)y).$$

En general, no se cumple la igualdad $(\lambda + \mu)^2 = \lambda^2 + \mu^2$, luego no se satisface el axioma.

### 2. Un contraejemplo explícito.

Tomamos $\lambda = \mu = 1$ y $v = (1, 0)$. Entonces

$$(1 + 1) * (1, 0) = 2 * (1, 0) = (4, 0),$$

pero

$$1 * (1, 0) + 1 * (1, 0) = (1, 0) + (1, 0) = (2, 0).$$

Como $(4, 0) \neq (2, 0)$, la distributividad respecto de la suma de escalares falla.

$(\mathbb{R}^2, +, *)$ **no es un $\mathbb{R}$-espacio vectorial**. No es necesario revisar los demás axiomas una vez que hemos demostrado el incumplimiento de uno de ellos.

EJERCICIO 6

# Descomposición en parte par e impar.

**ENUNCIADO**

Sea $V$ el espacio vectorial de todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (con la estructura natural). Comprobar que

$$H_1 = \{f \in V : f(-x) = f(x) \text{ para todo } x \in \mathbb{R}\},$$
$$H_2 = \{f \in V : f(-x) = -f(x) \text{ para todo } x \in \mathbb{R}\}$$

son subespacios vectoriales de $V$ y demostrar que $V = H_1 \oplus H_2$.

**Idea.** $H_1$ es el conjunto de funciones pares y $H_2$ el de funciones impares. Verificaremos que ambos son subespacios, que su suma es $V$ y que su intersección es $\{0\}$. Aquí $0$ denota la función nula.

### 1. Comprobar que son subespacios.

La función nula pertenece a ambos conjuntos. Además, si $f, g \in H_1$ y $a, b \in \mathbb{R}$, para todo $x \in \mathbb{R}$ se cumple

$$(af + bg)(-x) = af(-x) + bg(-x) = af(x) + bg(x) = (af + bg)(x).$$

Así, $af + bg \in H_1$. Esto equivale a comprobar la suma de funciones $f + g \in H_1$ y la multiplicación por escalares $\lambda f \in H_1$ por separado, que fue lo que hice en clase.

Análogamente, si $f, g \in H_2$,

$$(af + bg)(-x) = af(-x) + bg(-x) = -af(x) - bg(x) = -(af + bg)(x),$$

por lo que $af + bg \in H_2$. En cada caso, contener el cero y ser cerrado bajo combinaciones lineales prueba que el conjunto es un subespacio.

### 2. Probar que toda función pertenece a $H_1 + H_2$.

Dada una función cualquiera $f \in V$, definimos, para todo $x \in \mathbb{R}$,

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \qquad q(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Se tiene $p(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = p(x)$ y $q(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -q(x)$; luego $p \in H_1$ y $q \in H_2$. Además,

$$p(x) + q(x) = \frac{f(x) + f(-x) + f(x) - f(-x)}{2} = f(x).$$

Por tanto, $f = p + q$, con $p \in H_1$ y $q \in H_2$, como queríamos. Así, $V = H_1 + H_2$.

### 3. Probar que la suma es directa.

Si $h \in H_1 \cap H_2$, entonces $h$ es par e impar a la vez. Luego cumple simultáneamente $h(-x) = h(x)$ y $h(-x) = -h(x)$ para todo $x$. Restando ambas expresiones, $2h(x) = 0$, luego $h = 0$ (la función nula) y $H_1 \cap H_2 = \{0\}$. Esto también prueba la unicidad: si $f = p + q = p' + q'$ con $p, p' \in H_1$ y $q, q' \in H_2$, entonces $p - p' = q' - q$, pero $p - p' \in H_1$ y $q' - q \in H_2$, luego $p - p' = q' - q \in H_1 \cap H_2$, de modo que $p = p'$ y $q = q'$.

$\boxed{V = H_1 \oplus H_2}$. Cada función es, de forma única, la suma de su parte par $p$ y su parte impar $q$.

EJERCICIO 9

# Una base a partir de otra.

**ENUNCIADO**

Sean $V$ un $\mathbb{R}$-espacio vectorial tridimensional y $B = \{u_1, u_2, u_3\}$ una base de $V$. Estudiar si $T = \{2u_1 - u_3, u_3 - u_2, u_1 - 3u_2\}$ es base de $V$.

**Idea.** Como $\dim V = 3$ y $T$ consta de tres vectores, basta demostrar que estos son linealmente independientes. Usaremos que los coeficientes de un vector respecto de la base $B$ son únicos.

### 1. Plantear una combinación lineal igual a cero.

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$a(2u_1 - u_3) + b(u_3 - u_2) + c(u_1 - 3u_2) = 0.$$

Agrupando los términos que multiplican a cada vector de $B$, obtenemos

$$(2a + c)u_1 + (-b - 3c)u_2 + (-a + b)u_3 = 0.$$

Como $B$ es una base, sus vectores son linealmente independientes. Por ello, los coeficientes de la combinación anterior son nulos:

$$\begin{cases} 2a + c = 0, \\ -b - 3c = 0, \\ -a + b = 0. \end{cases}$$

### 2. Resolver el sistema.

De la primera ecuación se obtiene $c = -2a$, y de la tercera, $b = a$. Sustituyendo ambas igualdades en la segunda,

$$-a - 3(-2a) = 0 \quad \Longrightarrow \quad 5a = 0.$$

Como estamos trabajando sobre $\mathbb{R}$, deducimos $a = 0$ y, a continuación, $b = c = 0$. Por tanto, los tres vectores de $T$ son linealmente independientes.

En un espacio de dimensión $3$, cualquier familia de tres vectores linealmente independientes es una base. En efecto, si su subespacio generado fuera propio, podríamos añadir un vector de $V$ ajeno a él y obtener cuatro vectores linealmente independientes, contradiciendo que $\dim V = 3$.

### 3. Alternativa con el determinante.

Como comprobación matricial, las coordenadas respecto de $B$ se colocan en las *columnas* de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det A = 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) = 5 \neq 0.$$

Este determinante no nulo confirma la independencia y que las columnas generan $\mathbb{R}^3$.

$T = \{2u_1 - u_3, u_3 - u_2, u_1 - 3u_2\}$ **sí es una base de** $V$.

EJERCICIO 10

# Espacio de funciones continuas con integral nula.

**ENUNCIADO**

Sea $V = C([0,\pi]) = \{f : [0,\pi] \to \mathbb{R} \text{ tal que } f \text{ es continua}\}$. Consideremos

$$H = \left\{ f \in V \text{ tales que } \int_0^\pi f(x)\,dx = 0 \right\}.$$

Demostrar que $H$ es un subespacio vectorial de $V$ y que $V = H \oplus L(\{g\})$ siendo $g \in V$ cualquier función verificando que $\int_0^\pi g(x)\,dx = 1$.

**Idea.** $L(\{g\}) = \{ag : a \in \mathbb{R}\}$ es el subespacio generado por $g$. Fijamos cualquier $g$ con integral $1$. Para obtener una función de $H$ a partir de $f$, restaremos un múltiplo de $g$ que tenga la misma integral que $f$.

### 1. Verificar que $H$ es un subespacio.

La función nula es continua y tiene integral cero; por tanto, $0 \in H$. Si $f, h \in H$ y $a, b \in \mathbb{R}$, la función $af + bh$ es continua y, por linealidad de la integral,

$$\int_0^\pi (af+bh)(x)\,dx = \int_0^\pi (af(x)+bh(x))\,dx = a\int_0^\pi f(x)\,dx + b\int_0^\pi h(x)\,dx = 0+0=0.$$

Así, $af + bh \in H$ y el criterio de subespacio demuestra la afirmación.

### 2. Construir la descomposición de una función arbitraria.

Dada $f \in V$, sea $a = \int_0^\pi f(x)\,dx \in \mathbb{R}$ y definamos $h = f - ag$. La función $h$ es continua, y

$$\int_0^\pi h(x)\,dx = \int_0^\pi f(x)\,dx - a\int_0^\pi g(x)\,dx = a - a = 0.$$

Luego $h \in H$, mientras que $ag \in L(\{g\})$. La igualdad $f = h + ag$ demuestra que $V = H + L(\{g\})$, pues hemos escrito $f$ como suma de $h \in H$ y $ag \in L(\{g\})$.

### 3. Probar que la intersección es trivial.

Si $f \in H \cap L(\{g\})$, como $f \in L(\{g\})$ existe $b \in \mathbb{R}$ tal que $f = bg$. Como $f \in H$,

$$0 = \int_0^\pi f(x)\,dx = b\int_0^\pi g(x)\,dx = b.$$

Por tanto, $f = 0 \cdot g = 0$, y $H \cap L(\{g\}) = \{0\}$. Además, si $f = h + bg$ con $h \in H$, integrar da necesariamente $b = \int_0^\pi f(x)\,dx$; entonces $h = f - bg$ también queda determinado. La descomposición es única.

$\boxed{V = H \oplus L(\{g\})}$ con descomposición explícita

$$f = \underbrace{f - \left(\int_0^\pi f(x)\,dx\right) g}_{\in H} + \underbrace{\left(\int_0^\pi f(x)\,dx\right) g}_{\in L(\{g\})}.$$

Por ejemplo, $g(x) = 1/\pi$ cumple la hipótesis. La prueba vale para cualquier $g \in V$ cuya integral sea $1$.